

SQL: Requêtes Imbriquées en SQL

Sous-requête dans la clause WHERE

Les sous-requêtes sont souvent utilisées dans la clause WHERE pour filtrer les résultats en fonction d'un critère complexe.

Exemple

Trouver tous les employés dont le salaire est supérieur à la moyenne des salaires dans leur département :

```
SELECT nom_employe, salaire
```

```
FROM employes
```

```
WHERE salaire > (SELECT AVG(salaire)
```

```
FROM employes
```

```
WHERE departement_id = employes.departement_id);
```

Sous-requête dans la clause SELECT

Une sous-requête peut également être utilisée dans la clause SELECT pour générer des valeurs calculées qui seront affichées dans le résultat final.

Exemple

Afficher le nom des employés et le nombre de commandes qu'ils ont gérées:

```
SELECT nom_employe,  
       (SELECT COUNT(*)  
        FROM commandes  
        WHERE commandes.employe_id = employees.id) AS nombre_commandes  
FROM employees;
```

Sous-requête dans la clause FROM

Une sous-requête dans la clause FROM est traitée comme une table temporaire, ce qui permet de manipuler les résultats intermédiaires avant de les utiliser dans la requête principale.

Exemple

Calculer le revenu total généré par chaque employé, puis afficher les employés dont le revenu total dépasse un certain seuil

```
SELECT nom_employe, total_revenu  
FROM (SELECT employes.nom_employe, SUM(commandes.montant) AS total_revenu  
      FROM employes  
      JOIN commandes ON employes.id = commandes.employe_id  
      GROUP BY employes.nom_employe) AS revenus  
WHERE total_revenu > 10000;
```

Dans cet exemple, la sous-requête génère un tableau de revenus totaux par employé, qui est ensuite filtré dans la requête principale.

Requêtes non corrélées

Les sous-requêtes non corrélées sont indépendantes de la requête principale. Elles peuvent être exécutées indépendamment de la requête principale.

Exemple

Trouver tous les employés dont le salaire est supérieur au salaire moyen de l'entreprise :

```
SELECT nom_employe, salaire
```

```
FROM employes
```

```
WHERE salaire > (SELECT AVG(salaire) FROM employes);
```

Requêtes corrélées

Les sous-requêtes corrélées dépendent de la requête principale, car elles utilisent les colonnes de la requête principale pour effectuer leur calcul.

Exemple

Trouver tous les employés dont le salaire est supérieur à la moyenne des salaires de leur propre département :

```
SELECT nom_employe, salaire
```

```
FROM employes
```

```
WHERE salaire > (SELECT AVG(salaire)
```

```
FROM employes AS e
```

```
WHERE e.departement_id = employes.departement_id);
```

